	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 02 — USAGES** ACTIVITÉ N°04 Cycle de vie, réparabilité	

Prénom : …… Classe : …… Date : ……

LE CYCLE DE VIE ET L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

À LA FIN, tu sauras ranger les cinq étapes du cycle de vie et lire un indice de réparabilité.

En Nouvelle-Calédonie, un appareil hors d'usage ne peut pas être recyclé sur place : il repart par bateau, à 18 000 km, ou il reste sur le territoire.
Choisir un objet réparable n'est donc pas un geste symbolique ici : c'est une décision technique, et elle se lit sur une étiquette.

? Où va un objet technique quand on ne s'en sert plus, et pourquoi est-ce un problème en Nouvelle-Calédonie ?

D'après toi ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

……

1 Les cinq étapes, et leur coût

▸ Numérote les cinq étapes de 1 à 5, dans l'ordre. Attention : elles ne sont pas dans le bon ordre.

Étape	N°
Distribution : transport et vente	……
Extraction des matières premières	……
Fin de vie : collecte, recyclage ou décharge	……
Utilisation par le client	……
Fabrication et assemblage	……

▸ Coche l'étape qui consomme le plus d'énergie pour un smartphone.

☐ extraction + fabrication ☐ utilisation ☐ fin de vie

2 Je calcule

Fabriquer un smartphone demande environ 250 kg de matières premières et 80 kg de CO_2. L'utiliser pendant un an en demande environ 10 kg.

▸ Complète les trois calculs.

a. CO_2 d'un téléphone gardé 2 ans : 80 + (10 × 2) = …… kg

b. CO_2 d'un téléphone gardé 4 ans : 80 + (10 × 4) = …… kg

c. Deux téléphones gardés 2 ans chacun : …… × 2 = …… kg

▸ Entoure la bonne réponse.

Sur 4 ans, garder un seul téléphone émet : moins / plus que d'en changer

3 L'indice de réparabilité

L'indice de réparabilité note un appareil sur 10 selon cinq critères : documentation, démontabilité, disponibilité des pièces, prix des pièces, et un critère propre à la famille de produits.

▸ Écris le critère concerné par chaque phrase, en le choisissant dans la banque.

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : prix des pièces · démontabilité · documentation · disponibilité des pièces

La phrase	Le critère
EXEMPLE — « la notice de démontage est en ligne »	documentation
« la batterie est collée, pas vissée »	……
« un écran neuf coûte la moitié du téléphone »	……
« la marque ne vend plus de pièces après 3 ans »	……

▸ Lis les deux étiquettes projetées, écris leur note et coche celui que tu conseilles.

Appareil	Indice /10	Je le conseille
Appareil A	……	☐
Appareil B	……	☐

4 Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.

Un indice de réparabilité élevé compte davantage en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, parce que …

JE RETIENS

Le cycle de vie compte cinq étapes, de l'…… à la fin de vie.

Pour un smartphone, la …… pèse le plus lourd en énergie.

L'indice de réparabilité note l'appareil sur …… .

Une pièce introuvable rend l'appareil …… , même s'il est simple.